

数理统计第二次作业答案

何志坚

2025 年 3 月 12 日

1. 分布 $\text{Exp}(a, \lambda)$ 的密度为

$$f(x; a, \lambda) = \lambda \exp[-\lambda(x - a)] 1\{x > a\},$$

$a \in \mathbb{R}, \lambda > 0$. 判断下列哪些是指数族:

- $\mathcal{P}_1 = \{\text{Exp}(a, \lambda) | a \in \mathbb{R}\}$, λ 已知,
- $\mathcal{P}_2 = \{\text{Exp}(a, \lambda) | \lambda > 0\}$, a 已知,
- $\mathcal{P}_3 = \{\text{Exp}(a, \lambda) | a \in \mathbb{R}, \lambda > 0\}$.

解:

- 由于 a 是任意的, $\mathcal{P}_1$ 不是指数族。
- 由于 a 是固定的, $\mathcal{P}_2$ 是指数族。
- 由于 a 是任意的, $\mathcal{P}_3$ 不是指数族。

2. 判断 $\mathcal{P} = \{N(\mu, \mu^2) | \mu \neq 0\}$ 是否为一指数族。若是, 给出它的规范形式, 并检查它是否满秩。

解: 它是指数族。因为它的 pdf 可写为

$$f_\mu(x) = C(\mu) \exp(C_1(\mu)T_1(x) + C_2(\mu)T_2(x))$$

其中 $C(\mu) = \exp(-1/2)/(\sqrt{2\pi}|\mu|)$, $C_1(\mu) = -1/(2\mu^2)$, $T_1(x) = x^2$, $C_2(\mu) = 1/\mu$, $T_2(x) = x$. 它的规范形式为

$$f_\eta(x) = \frac{\eta_2 \exp(-1/2)}{\sqrt{2\pi}} \exp(\eta_1 T_1(x) + \eta_2 T_2(x)),$$

其中 $\eta_1 = C_1(\mu) = -1/(2\mu^2)$, $\eta_2 = C_2(\mu) = 1/\mu$. 注意到 $\eta_1 = -\eta_2^2/2$, 因此它不满秩。

3. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的 iid 样本。记 X 的 PDF 和 CDF 为 $f(x)$ 和 $F(x)$ 。令 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ 为顺序统计量。

(a) 对任意 $k \in \{1, \dots, n\}$, 求 $X_{(k)}$ 的 PDF。

(b) 求顺序统计量的联合 PDF。

解: 见讲义第 24-25 页。

4. 画出以下 2000 年 30 个月薪数据的箱线图。

表 1: 2000 年度月薪数据 ($n = 30$)

909	1091	967	1232	1096	1164
1086	1071	1572	950	808	971
1120	1081	825	775	1224	950
999	1130	914	1203	1044	866
1320	1336	992	1025	971	738

解:

```
salary = c(909, 1086, 1120, 999, 1320, 1091,
            1071, 1081, 1130, 1336, 967, 1572,
            825, 914, 992, 1232, 950, 775,
            1203, 1025, 1096, 808, 1224, 1044,
            971, 1164, 971, 950, 866, 738)
knitr::kable(matrix(salary, nrow=5),
               caption = 'monthly salary data in 2000')

boxplot(salary)
```

5. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自密度为

$$f(x; \mu, \theta) = \frac{1}{\theta} \exp\{-(x - \mu)/\theta\}, \quad x > \mu, \theta > 0,$$

的 iid 样本。证明 $(\bar{X}, X_{(1)})$ 是 μ 和 θ 的充分统计量。

解: $X_1, \dots, X_n$ 的联合 PDF 为

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} \exp\{-(x_i - \mu)/\theta\} 1\{x_i > \mu\} \\ &= \frac{1}{\theta^n} \exp\{-n(\bar{x} - \mu)/\theta\} 1\{x_{(1)} > \mu\}. \end{aligned}$$

由因子分解定理, $(\bar{X}, X_{(1)})$ 是 μ 和 θ 的充分统计量。

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自密度为

$$f(x; \theta) = \theta/x^2, \quad 0 < \theta < x < \infty.$$

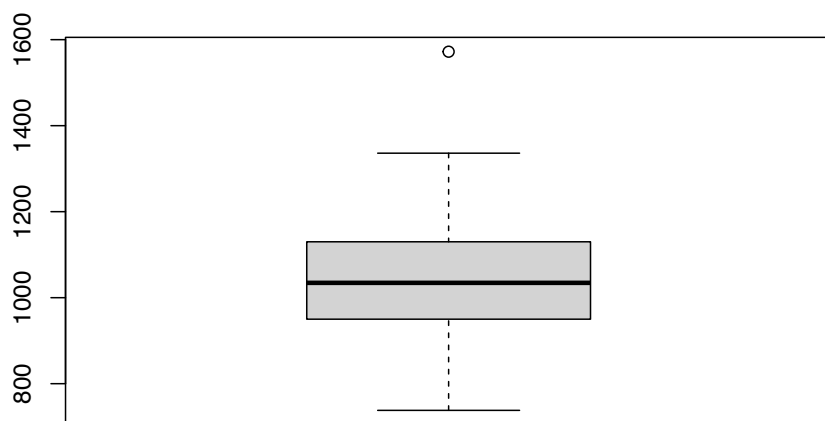


图 1: 2000 年 30 个月薪数据的箱线图

的 iid 样本。试寻找 θ 的一非平凡充分统计量。

解: $X_1, \dots, X_n$ 的联合 PDF 为

$$f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta}{x_i^2} 1\{x_i > \theta\} = \frac{\theta^n}{\prod_{i=1}^n x_i^2} 1\{x_{(1)} > \theta\}.$$

由因子分解定理, $X_{(1)}$ 是 θ 的一充分统计量。

7. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自密度为 $f(x; \theta)$, $\theta \in \Theta$ 的 iid 样本。证明顺序统计量 $T(X_{1:n}) = (X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 是 θ 的一充分统计量。

解: $X_1, \dots, X_n$ 的联合 PDF 为

$$f_{\theta}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_{(i)}; \theta) = f_{\theta}(x_{(1)}, \dots, x_{(n)}) = f_{\theta}(T(x_{1:n})).$$

由因子分解定理, $T(X_{1:n}) = (X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 是 θ 的充分统计量。